

姫電生産技術資料		作成	'22/1/27 生技6 只重		改	A	22/5 生技6 早川					
		検認	22/1中村,西田,片山,富田		定		22/5 中村 西田 片山 富田					
表題	A	xEVモータ MCステータライン 端子台ネジ締め工程立上										
	B	○対象機種・工程：xEVモータ MCステータ試験ライン 端子台ネジ締め工程 ○背景・目的：最終仕様形状のネジでネジ締め条件確認 & 端子台位置度確認 ○検証内容：表1. の通り ○結論：表2. より、表1. の良否判定基準を満足する。 本結果を工作/品管に確認・生産寄与可否を判断頂く。 改定A：2022/5 PHEV条件は立上時からNG改善の変更内容を記載。MHEV立上データ追記。										
目的		xEVモータ MC ステータ試験ライン 端子台ネジ締め工程立上検証										
内容 (方法)	1. 使用設備 使用設備：ST. 2 端子台ネジ締め工程 ナットランナ：EH2-R1016-PH(エスティック) トルクメータ：DIS-IP50(杉崎計器)											
	2. 使用ワーク 表1. 使用ワーク一覧 △ MHEV追記											
	3. 検証項目・内容・判定基準 表2. 検証項目・内容・判定基準											
	4. 検証結果・判定 表3. 検証結果 △ MHEV追記											
結果	表1. 使用ワーク一覧 △ MHEV追記											
	表2. 検証項目・内容・判定基準											
	表3. 検証結果 △ MHEV追記											
	表4. 検証結果 △ MHEV追記											
	表5. 検証結果 △ MHEV追記											
	表6. 検証結果 △ MHEV追記											
	表7. 検証結果 △ MHEV追記											
	表8. 検証結果 △ MHEV追記											
	表9. 検証結果 △ MHEV追記											
	表10. 検証結果 △ MHEV追記											
配布先		数	結果									
E 回覧			結果									
EM品K			結果									
EM品上田FK			結果									
EM品1C			結果									
EM品2C			結果									
製管二B			結果									
製管二J			結果									
製管二廣岡E			結果									
生技6K			結果									
発試K			結果									
生技6課内			結果									
計		1	結果									
結論			本結果にて初確サブルを製作し、工作/品管に生産寄与可否判断を頂く。									
設備・金型/失敗事例分類			要素技術分類									
品質、安全、生産性、環境			半田付、圧入、ネジ締め、巻線、計測試験、部品挿入、カシメ、切断、搬送、微細加工、その他									
関連資料			資料コード									
MD-20929			MD-20965									

検証① ネジ締め条件選定

・概要

ナットランナーの設定条件を決める。

・結論

トルク法角度モニタ

	項目	設定値	単位
1st	(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク	1.3 [Nm]
	(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク	1.5 [Nm]
	(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク	1.7 [Nm]
	(4)ANGLE START LOW TRQ	アングルスタートトルク下限	1.6 [Nm]
	(5)ANGLE START TRQ	アングルスタートトルク	1.7 [Nm]
	(6)ANGLE START HI TRQ	アングルスタートトルク上限	1.9 [Nm]
	(7)SP HI SPEED	高速回転数	400.0 [rpm]
	(8)REVOLUTION	高速送り量	2.0 [rev]
	(9)FIRST SPEED	中速回転数	60.0 [rpm]
	(10)S-MON TRQMAX	セクションモニタトルク	0.3 [Nm]
	(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル	720.0 [deg]
2nd	(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク	4.9 [Nm]
	(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク	5.0 [Nm]
	(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク	5.1 [Nm]
	(15)FINAL SPEED	低速回転数	5.0 [rpm]

・方法

①下記にならって各トルクを設定する

項目	設定根拠
(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク
(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク
(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク
(4)ANGLE START LOW TRQ	アングルスタートトルク下限
(5)ANGLE START TRQ	アングルスタートトルク
(6)ANGLE START HI TRQ	アングルスタートトルク上限
(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク
(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク
(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク

②セクションモニタの設定(正解はない)

項目	設定根拠
(10)S-MON TRQ	セクションモニタトルク
(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル

※1: ナットランナーを押し付けた時にかかるトルクが0.1Nm以下であり、

斜め入りした時にタップが使用できなくなることを防ぐために0.3Nm

※2: ネジ掛かりが2山入れば斜めになることは考えにくいいため720deg

③高速送り量の設定

項目	設定根拠
(8)REVOLUTION	高速送り量

ネジ首下長さ: 10.65mm

有効ネジ長min

締結物厚み(タンダブッシュ): 7.1mm

ブッシュ板厚MAX

ネジ回転回数: 3.55回

高速送り量: 2回(小数点入力不可)

④作業分析から1本あたりのネジ締め時間を算出する→5s

作業内容	TM[s]
ワーク入り	4
バックアップ	2
端子台前段取り	5
端子台前段取り治具を設備にセット	5
端子台前段取り治具を下降させる	2
ネジ締めガイドを前進させる	2
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ締めガイドを後退させる	2
端子台前段取りロック解除	2
端子台前段取り治具上昇	2
端子台前段取り治具を取り出す	2
完了ボタンを押す	1
バックアップ解除	2
ワーク出	4
合計	56

⑤ネジ締め時間6s, 1stトルク上限値3.0Nm, 2ndトルク上限5.1Nmを満足するよう
低速、中速、高速回転数を設定する

検証② ネジ締め時間、角度規格決め

・概要

検証①選定したナットランナーの条件で繰り返しネジ締めを行い、
バラツキから時間、角度の規格を選定する。

・結論

1st時間:3.5s以下

2nd時間:0.26~0.56s

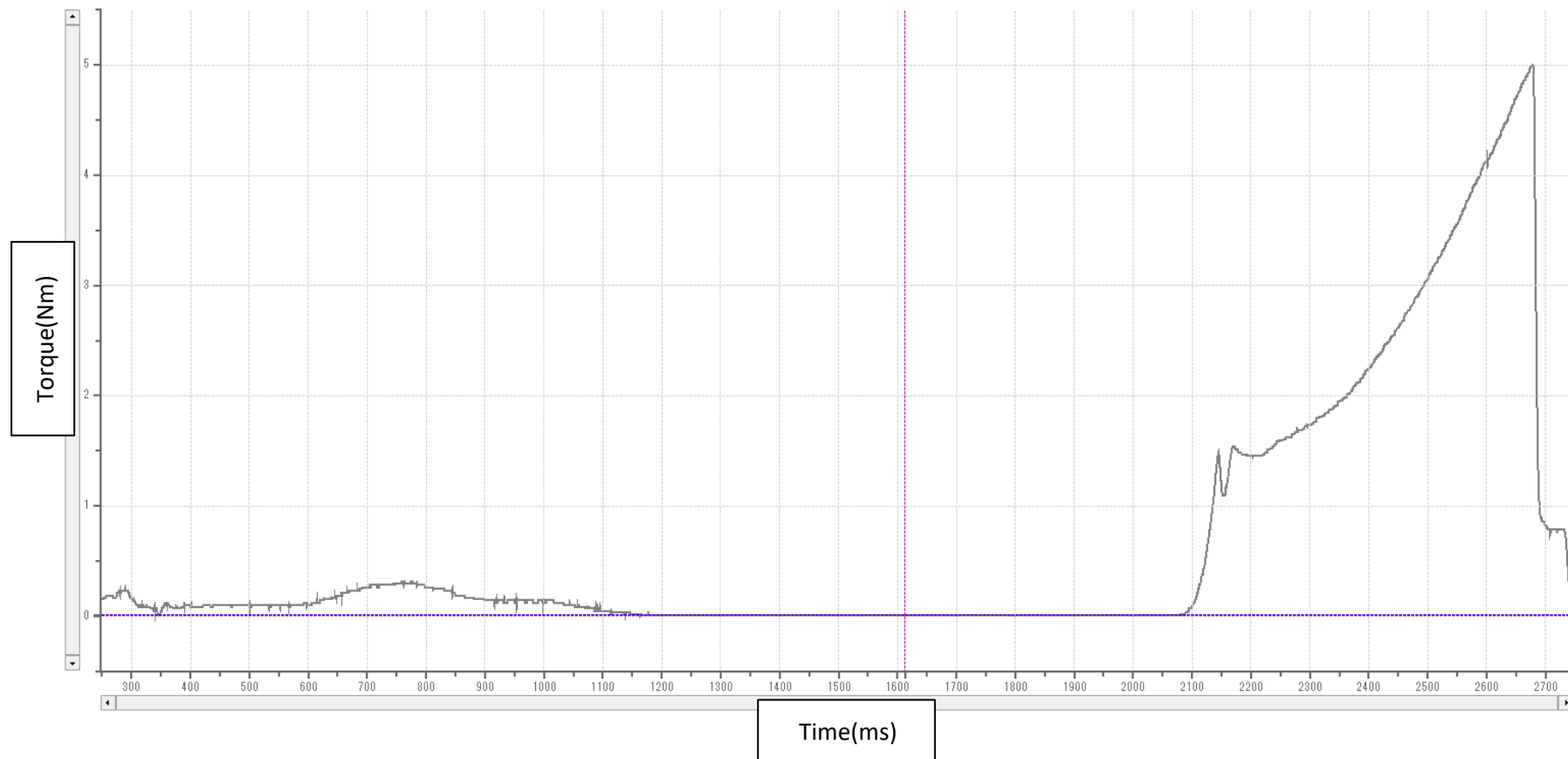
2nd角度:2.06~18.4deg

・結果

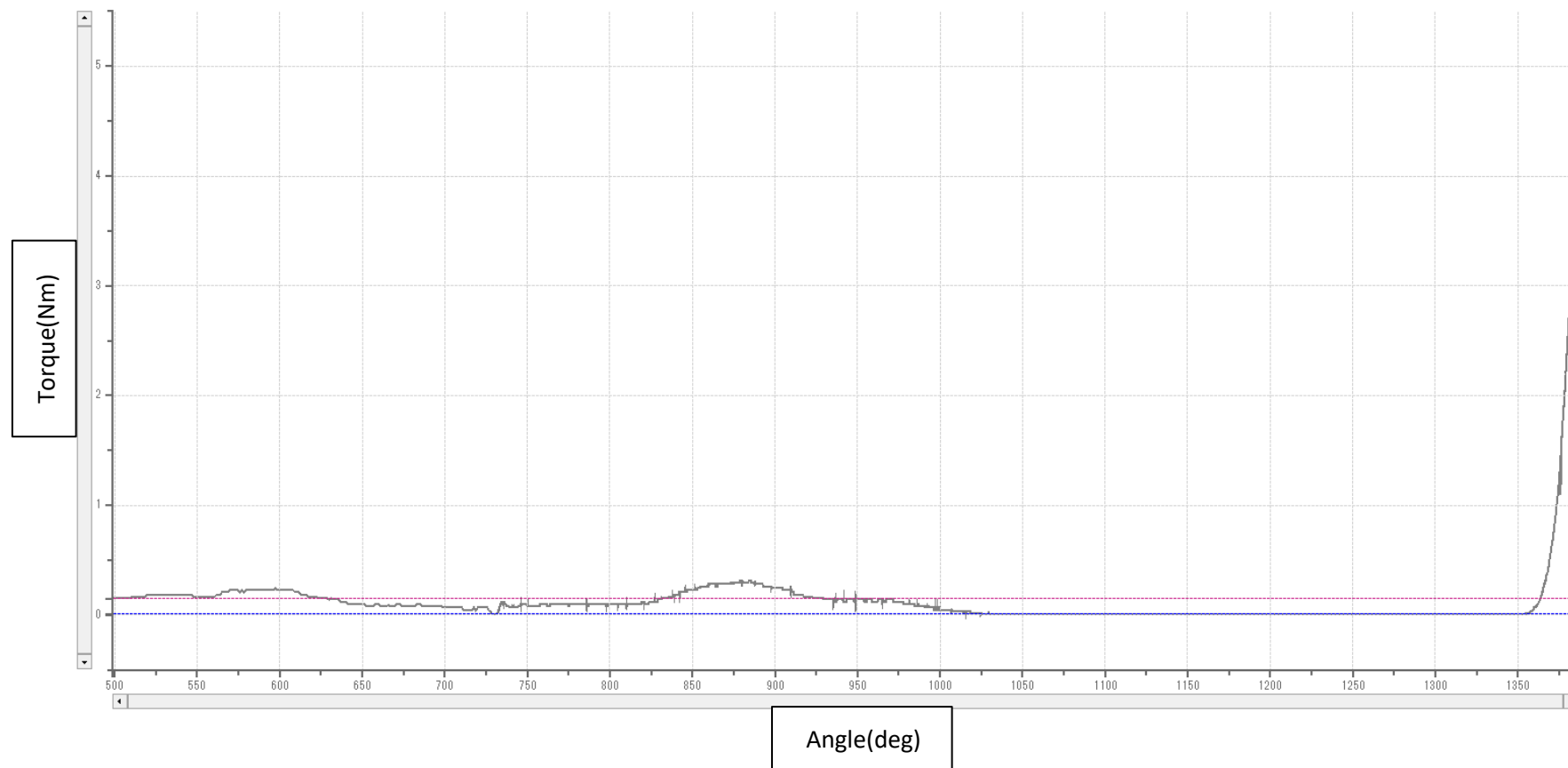
	SEAT	FR	F	FS	F	TL
	1st狙いトルク	1st時間	2nd狙いトルク	2nd時間	2nd角度	トータル時間
単位	N・m	sec	N・m	sec	deg	sec
1	1.53	2.3	5.00	0.5	13.7	2.9
2	1.53	2.2	5.00	0.4	10.0	2.7
3	1.55	2.4	5.01	0.4	9.1	2.9
4	1.53	2.5	5.00	0.5	10.0	3.0
5	1.55	1.6	5.00	0.4	15.1	2.2
6	1.58	2.1	5.00	0.4	11.1	2.6
7	1.55	2.4	5.00	0.4	9.9	2.9
8	1.52	1.6	5.00	0.5	10.4	2.2
9	1.53	2.2	5.00	0.4	8.9	2.7
10	1.55	2.3	5.00	0.4	9.9	2.8
11	1.58	1.8	5.00	0.4	10.2	2.3
12	1.58	2.3	5.00	0.4	8.8	2.8
13	1.55	1.9	5.00	0.4	9.9	2.4
14	1.58	2.1	5.00	0.4	9.5	2.6
15	1.58	1.5	5.00	0.4	11.1	2.0
16	1.55	1.8	5.00	0.4	9.7	2.3
17	1.55	2.0	5.00	0.4	12.6	2.5
18	1.52	1.8	5.00	0.4	9.3	2.3
19	1.58	2.1	5.00	0.4	10.0	2.6
20	1.51	1.6	5.00	0.4	8.8	2.1
21	1.55	1.9	5.01	0.4	12.6	2.4
22	1.55	1.9	5.01	0.4	8.8	2.4
23	1.55	1.7	5.01	0.4	7.2	2.2
24	1.53	1.6	5.01	0.4	9.9	2.1
25	1.51	2.3	5.00	0.4	9.6	2.9
26	1.55	2.2	5.01	0.4	8.4	2.7
27	1.58	1.6	5.00	0.4	12.2	2.1
28	1.55	1.7	5.00	0.4	9.9	2.1
29	1.52	1.6	5.00	0.4	9.9	2.1
30	1.52	1.8	5.01	0.4	9.9	2.3
ave	1.55	1.96	5.00	0.41	10.21	2.47
5σ	0.113	1.501	0.022	0.153	8.153	1.526
ave+5σ	1.66	3.46	5.02	0.56	18.37	4.00
ave-5σ	1.43	0.46	4.98	0.26	2.06	0.94
σ			0.00430		1.63068	
Cp			116.23		1.63	
K			0.00		0.02	
Cpk			116.05		1.60	

ネジ締め波形データ

トルク時間カーブ



トルク-角度カーブ



トルク-角度カーブ（1344deg以降を拡大）

【本締め後の角度戻りについて】

①本締めトルク到達後、トルクが抜けるのと同時に角度がマイナス方向の挙動を示す。ナットランナーに確認すると本締めトルク後の反力受けの反動分が角度波形のマイナス分に表れている。この時出力軸はサーボオフしており出力軸がフリー状態であるため締付における影響は限りなく低いとの見解。

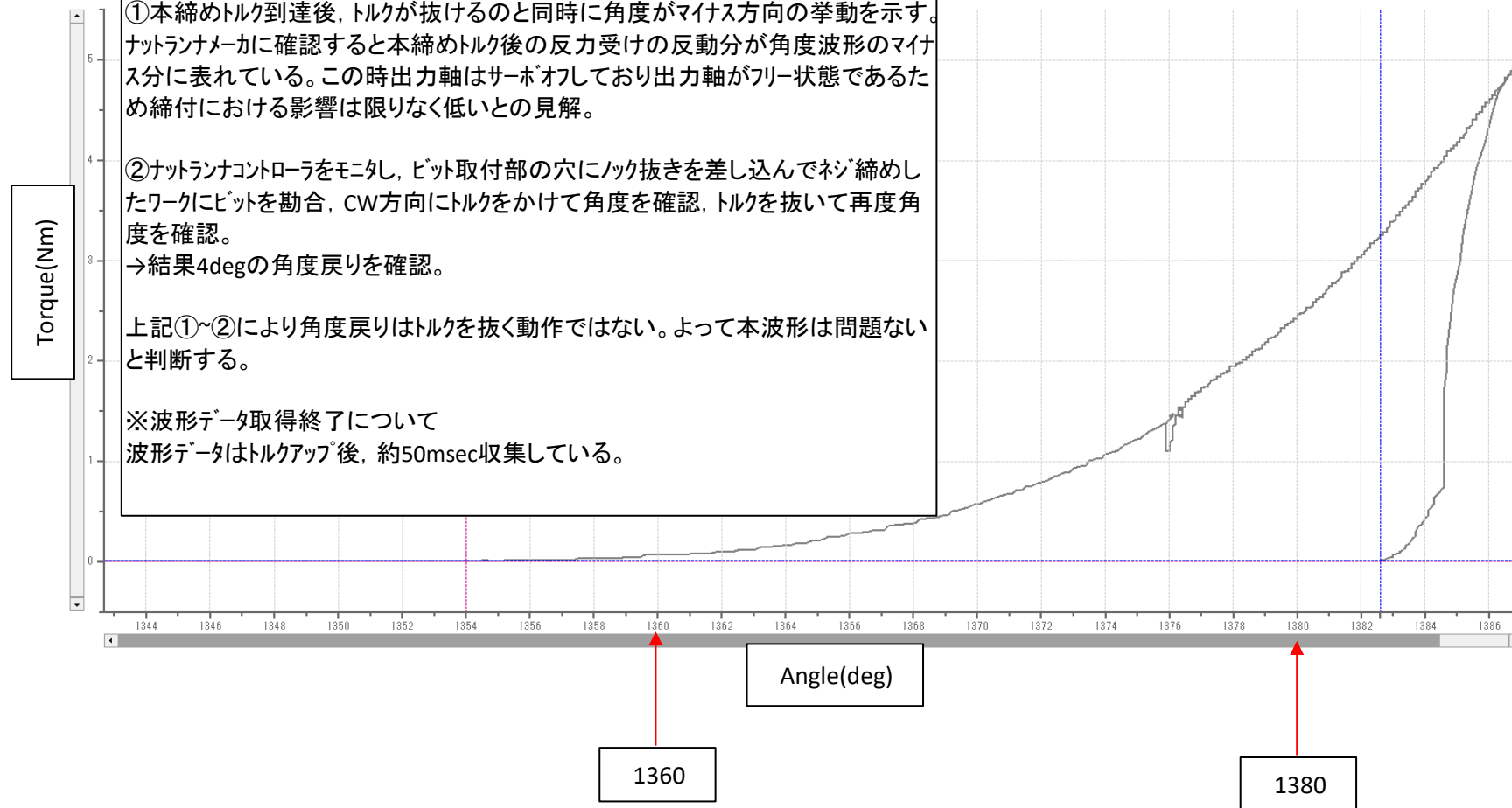
②ナットランナーをモニタし、ビット取付部の穴にロック抜きを差し込んでネジ締めしたワークにビットを勘合、CW方向にトルクをかけて角度を確認、トルクを抜いて再度角度を確認。

→結果4degの角度戻りを確認。

上記①～②により角度戻りはトルクを抜く動作ではない。よって本波形は問題ないと判断する。

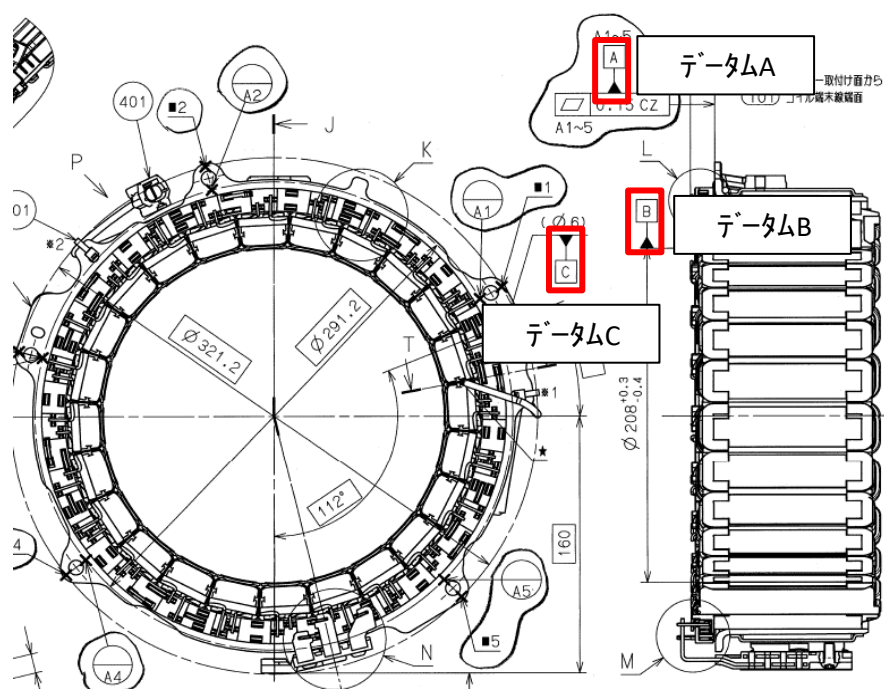
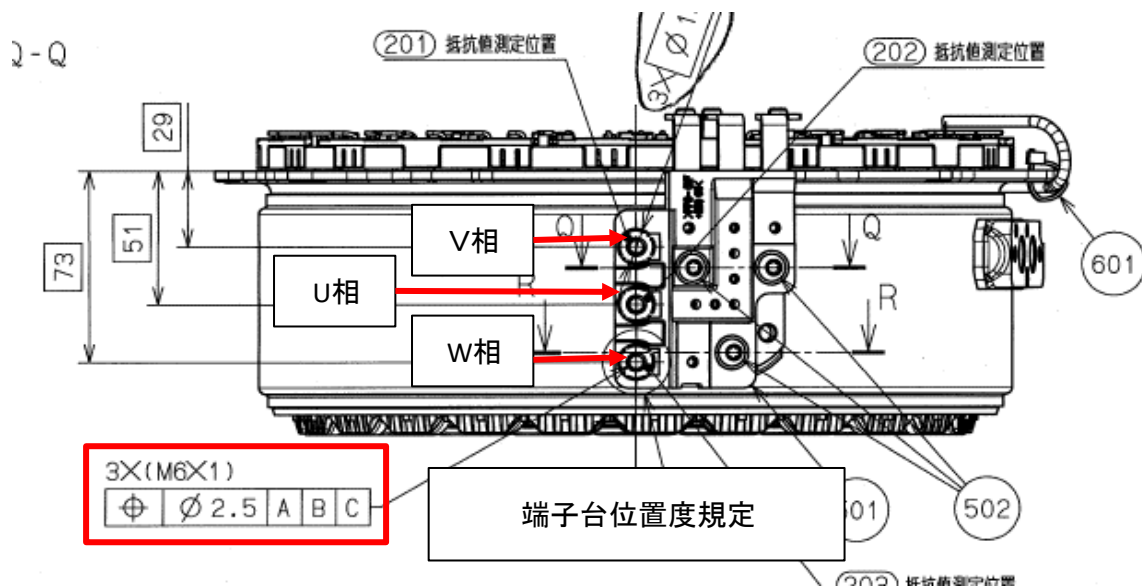
※波形データ取得終了について

波形データはトルクアップ後、約50msec収集している。



※ 締め後の端子台位置度測定

結論：各相図面規格に対して十分な精度を有しており問題無し。



端子台位置度測定結果

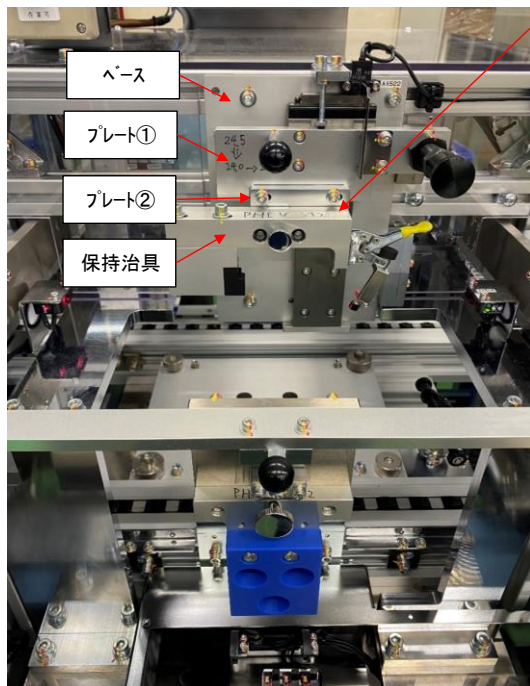
単位 [mm]

	図面規格	測定値
U相	$\phi 2.5$	0.389
V相	$\phi 2.5$	0.172
W相	$\phi 2.5$	0.389

各相図面規格に対して十分な精度を有しており問題無し。
 パウチ並びに工程能力については今後の生産分で確認する。

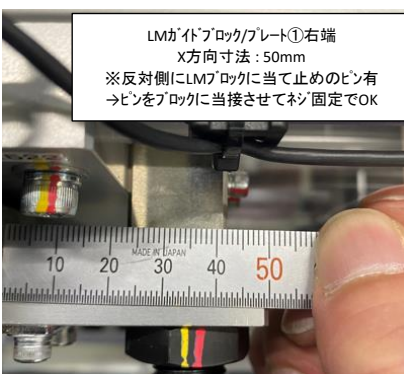
設備 治具セッティング情報

【初締め工程全体図】

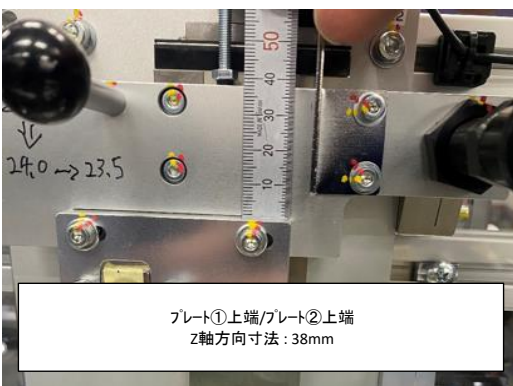


この部分で端子台保持治具の位置が決まるため、
立上時の設備セッティング情報をまとめる。
※ベースはカギ線を入れ、再現性を持たせることとする。

【プレート①】



【プレート②】



検証① ネジ締め条件選定

PHEVの量産開始後、発生したNGやトラブルから、ねじ締めプログラムが変更している。
現在のPHEVのプログラムはねじ締め完了までナットランナーのスイッチを押し続けなくていいが、作業者が途中で離れてしまっている可能性があるため、
さらに現在のプログラムではねじ締め完了まで動作するようにナットランナーの回路変更をしてトライ済み(変化点連絡書MC-137)。
1回のスイッチでねじ締め完了まで動作するようにナットランナーの回路変更をしてトライ済み(変化点連絡書MC-137)。
量産へ適用するかどうかは工作の判断待ちの状態である。
ねじが共通のため、MHEVのねじ締めにおいても下記プログラムを適用する。

項目	設定値	単位
逆回転	SPEED	100 rpm
1st	SOCKET IN TIME	1.5 sec
	SOCKET SPEED	50.0 rpm
	SEAT LOW TRQ	1.2 Nm
	SEAT TRQ	1.3 Nm
	SEAT HI TRQ	1.8 Nm
	ANGLE START LOW TRQ	1.8 Nm
	ANGLE START TRQ	1.9 Nm
	ANGLE START HI TRQ	2.1 Nm
	HI SPEED	0.0 rpm
	REVOLUTION	2.0 rev
	FIRST SPEED	60.0 rpm
	S-MON TRQ MAX	0.3 Nm
	S-MON ANG	360.0 deg
	2nd下限トルク	4.9 Nm
	2nd狙いトルク	5.0 Nm
2nd	FINAL MAX TRQ	5.1 Nm
	FINAL SPEED	5.0 rpm
	低速回転数	5.0 rpm

立上時の設定
240 rpm 変化点連絡書MC-042で変更

1.5 Nm 変化点連絡書MC-087で変更

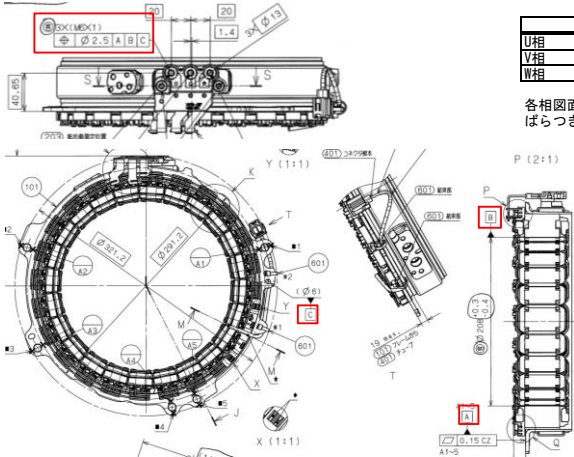
720 deg 変化点連絡書MC-087で変更

検証② ネジ締め時間、角度規格決め

- 概要
検証①選定したナットランナーの条件で繰り返しネジ締めを行い、バラツキから時間・角度の規格を選定する。
- 結論
1st時間:4.8sec以下
2nd時間:0.8sec以下
2nd角度:11.1deg以下

単位	1stトルク SEAT TRQ N・m	1st時間 FR.TIME sec	2ndトルク F.TRQ N・m	2nd時間 FS.TIME sec	2nd角度 F.ANG deg	トータル時間 TL.TIME sec
1	1.38	3.40	5.02	0.30	6.80	3.80
2	1.38	3.20	5.00	0.40	7.60	3.60
3	1.34	4.10	5.00	0.50	8.10	4.60
4	1.42	3.50	5.00	0.40	8.00	4.00
5	1.35	3.70	5.02	0.40	7.70	4.10
6	1.34	3.60	5.02	0.50	8.80	4.20
7	1.37	3.50	5.00	0.40	6.80	3.90
8	1.39	3.90	5.02	0.40	7.60	4.30
9	1.31	3.40	5.02	0.50	8.90	3.90
10	1.53	3.30	5.02	0.40	7.30	3.80
11	1.34	3.70	5.02	0.40	7.90	4.10
12	1.31	3.50	5.00	0.60	7.60	4.20
13	1.34	3.20	5.00	0.70	7.80	4.00
14	1.49	3.60	5.02	0.30	7.00	4.10
15	1.34	3.30	5.02	0.40	8.70	3.80
16	1.31	3.90	5.00	0.40	6.50	4.30
17	1.42	3.80	5.02	0.40	7.10	4.30
18	1.34	3.70	5.00	0.50	8.60	4.20
19	1.38	3.50	5.02	0.40	7.30	3.90
20	1.34	3.50	5.00	0.40	6.80	3.90
21	1.31	3.20	5.00	0.40	7.40	3.70
22	1.31	3.80	5.00	0.40	6.80	4.30
23	1.49	3.40	5.00	0.40	7.80	3.90
24	1.31	3.80	5.02	0.50	8.30	4.30
25	1.37	3.50	5.00	0.40	6.40	4.00
26	1.38	3.40	5.00	0.40	7.30	3.90
27	1.34	3.90	5.02	0.50	8.70	4.40
28	1.35	3.40	5.00	0.40	7.80	3.90
29	1.37	3.20	5.00	0.40	7.70	3.70
30	1.34	3.90	5.00	0.40	8.10	4.40
ave	1.37	3.56	5.01	0.43	7.64	4.05
max	1.53	4.10	5.02	0.70	8.90	4.60
min	1.31	3.20	5.00	0.30	6.40	3.60
5σ	0.28	1.24	0.05	0.40	3.48	1.22
ave+5σ	1.65	4.80	5.06	0.83	11.12	5.27
ave-5σ	1.09	2.32	4.96	0.03	4.16	2.83
σ	-	-	0.01008	-	0.69511	-
Cp	-	-	49.80	-	3.83	-
K	-	-	0.01	-	0.30	-
Cpk	-	-	49.32	-	2.68	-

検証③ ネジ締め後の端子台位置測定



	図面規格	測定値
U相	2.5	0.417
V相	2.5	0.426
W相	2.5	0.918

各相図面規格に対して十分な精度を有しており問題無し。
ばらつき並びに工程能力については今後の生産分で確認する。